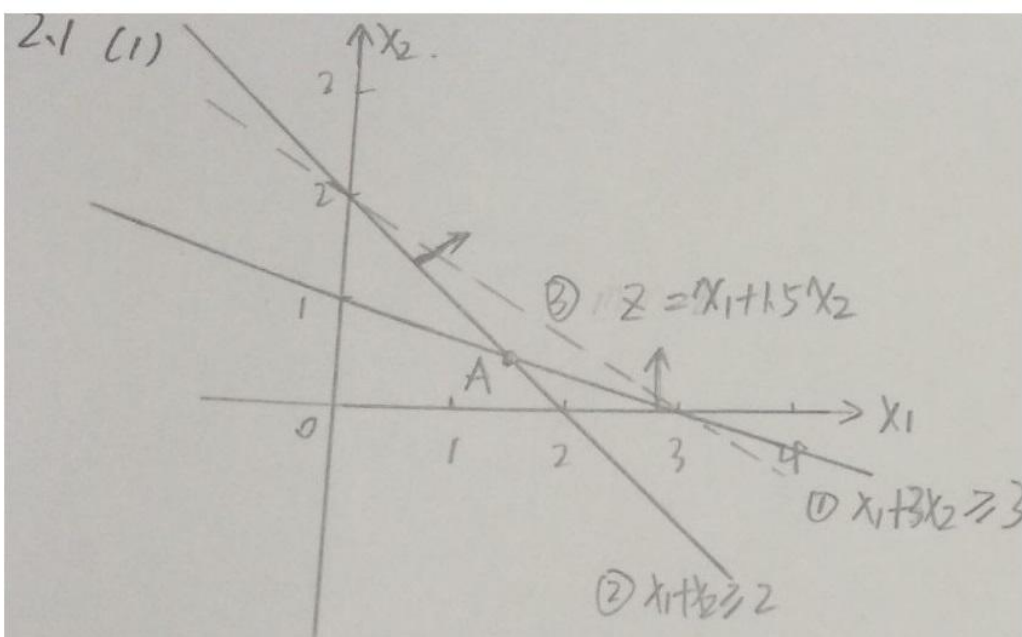


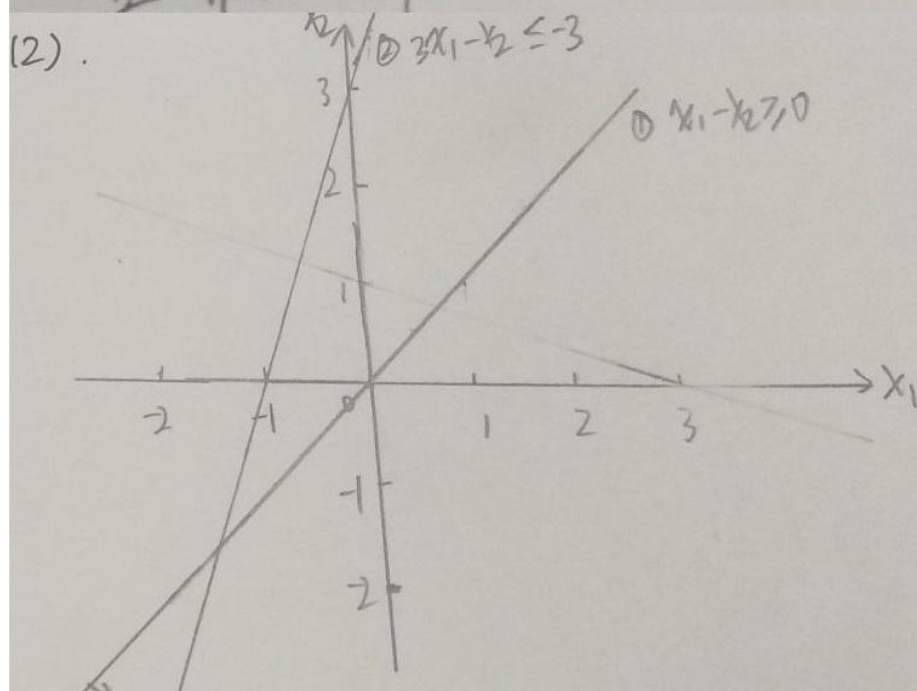


可行域如箭头所示.

易知在A点处, z 取得最小值.

$$A = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}).$$

唯一最优解. $\min(z) = \frac{9}{4}$.



2.3 在下面的线性规划问题中找出满足约束条件的所有基解,指出哪些是基可行解,并代入目标函数,确定哪一个是最优解。

$$(1) \max z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 4x_4 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 7x_4 = -3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

分析 本题考查了线性规划问题的基本解的计算。

解 (1) 在第二个约束条件两边同时乘以 -1 ,则第二个约束条件转化为

$$-x_1 + 2x_2 - 6x_3 + 7x_4 = 3$$

从而, x_1 的系数列向量 $P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, x_2 的系数列向量 $P_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, x_3 的系数列向量

$$P_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix}, x_4 \text{ 的系数列向量 } P_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

① 因为 P_1, P_2 线性独立, 故有

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 + x_3 + 4x_4 \\ -x_1 + 2x_2 = 3 + 6x_3 - 7x_4 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_3 = x_4 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

从而得到一个基本可行解

$$X^{(1)} = (1, 2, 0, 0)^T, z_1 = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$$

② 因为 P_1, P_3 线性独立, 故有

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 = 8 - 3x_2 + 4x_4 \\ -x_1 - 6x_3 = 3 - 2x_2 - 7x_4 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_2 = x_4 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_1 = \frac{45}{13} \\ x_3 = -\frac{14}{13} \end{cases}$$

从而得到一个基本解

$$X^{(2)} = (\frac{45}{13}, 0, -\frac{14}{13}, 0)^T$$

因为 $x_3 = -\frac{14}{13} < 0$, 所以该解是非可行解。

③ 因为 P_1, P_4 线性独立, 故有

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_4 = 8 - 3x_2 + x_3 \\ -x_1 + 7x_4 = 3 - 2x_2 + 6x_3 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_2 = x_3 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_1 = \frac{34}{5} \\ x_4 = \frac{7}{5} \end{cases}$$

从而得到一个基可行解

$$X^{(3)} = (\frac{34}{5}, 0, 0, \frac{7}{5})^T, z_3 = 2 \times \frac{34}{5} + 7 \times \frac{7}{5} = \frac{117}{5}$$

④ 因为 P_2, P_3 线性独立, 故有

$$\begin{cases} 3x_2 - x_3 = 8 - 2x_1 + 4x_4 \\ 2x_2 - 6x_3 = 3 + x_1 - 7x_4 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_1 = x_4 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_2 = \frac{45}{16} \\ x_3 = \frac{7}{16} \end{cases}$$

从而得到一个基可行解

$$X^{(4)} = (0, \frac{45}{16}, \frac{7}{16}, 0)^T, z_4 = 3 \times \frac{45}{16} + 4 \times \frac{7}{16} = \frac{163}{16}$$

⑤ 因为 P_2, P_4 线性独立, 故有

$$\begin{cases} 3x_2 - 4x_4 = 8 - 2x_1 + x_3 \\ 2x_2 + 7x_4 = 3 + x_1 + 6x_3 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_1 = x_3 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_2 = \frac{68}{29} \\ x_4 = -\frac{7}{29} \end{cases}$$

从而得到一个基本解

$$X^{(5)} = (0, \frac{68}{29}, 0, -\frac{7}{29})^T$$

因为 $x_4 = -\frac{7}{29} < 0$, 所以该解是非可行解。

⑥ 因为 P_3, P_4 线性独立, 故有

$$\begin{cases} -x_3 - 4x_4 = 8 - 2x_1 - 3x_2 \\ -6x_3 + 7x_4 = 3 + x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

$$\text{令非基变量 } x_1 = x_2 = 0, \text{ 得 } \begin{cases} x_3 = -\frac{68}{31} \\ x_4 = -\frac{45}{31} \end{cases}$$

从而得到一个基本解

$$X^{(6)} = (0, 0, -\frac{68}{31}, -\frac{45}{31})^T$$

因为 $x_3 = -\frac{68}{31} < 0, x_4 = -\frac{45}{31} < 0$, 所以该解是非可行解。

比较 z_1, z_3, z_4 , 可知 $z_3 = \frac{117}{5}$ 为最大值, 故最优解为 $X^* = X^{(3)} = (\frac{34}{5}, 0, 0,$

$\frac{7}{5})^T$, 目标函数最优值为 $z^* = \frac{117}{5}$ 。

2.6 分别用单纯形法中的大 M 法和两阶段法求解下述线性规划问题,并指出属哪一类解。

(1) $\max z=2x_1+3x_2-5x_3$
$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+x_2+x_3=7 \\ 2x_1-5x_2+x_3\geq 10 \\ x_1,x_2,x_3\geq 0 \end{cases}$$

(2) $\min z=2x_1+3x_2+x_3$
$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+4x_2+2x_3\geq 8 \\ 3x_1+2x_2\geq 6 \\ x_1,x_2,x_3\geq 0 \end{cases}$$

分析 本题考查了单纯形法中的大 M 法、两阶段法以及解的类型概念。

解 (1)解 1:大 M 法。

在上述线性规划问题的约束条件中加入人工变量 x_4, x_5 , 减去剩余变量 x_3 , 得
$$\max z=2x_1+3x_2-5x_3-Mx_4+0x_5-Mx_5$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=7 \\ 2x_1-5x_2+x_3-x_5+x_4=10 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

其中 M 是一个任意大的正数。据此可列出单纯形表 1-6:

c_j			2	3	-5	-M	0	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
-M	x_4	7	1	1	1	1	0	0	7
-M	x_5	10	[2]	-5	1	0	-1	1	5
c_j-z_j			3M+2	3-4M	2M-5	0	-M	0	
-M	x_4	2	0	[7/2]	1/2	1	1/2	-1/2	4/7
2	x_3	5	1	-5/2	1/2	0	-1/2	1/2	-
c_j-z_j			0	3M/2+8	M/2-6	0	M/2+1	-3M/2-1	
3	x_2	4/7	0	1	1/7	2/7	1/7	-1/7	
2	x_1	45/7	1	0	6/7	5/7	-1/7	1/7	
c_j-z_j			0	0	-50/7	-M-16/7	-1/7	-M+1/7	

由单纯形表的计算结果得:

最优解 $X^*=(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函数的最优值 $z^*=2\times\frac{45}{7}+3\times\frac{4}{7}=\frac{102}{7}$ 。

解 2:两阶段法。

先在上述线性规划问题的约束条件中加入人工变量 x_4, x_5 , 减去剩余变量 x_3 , 得第一阶段的数学模型

$$\min w=x_4+x_5$$
$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=7 \\ 2x_1-5x_2+x_3-x_5+x_4=10 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

据此可列出单纯形表 1-7:

c_j			0	0	0	1	0	1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	x_4	7	1	1	1	1	0	0	7
1	x_5	10	[2]	-5	1	0	-1	1	5
c_j-z_j			-3	4	-2	0	1	0	
1	x_4	2	0	[7/2]	1/2	1	1/2	-1/2	4/7
0	x_3	5	1	-5/2	1/2	0	-1/2	1/2	-
c_j-z_j			0	-7/2	-1/2	0	-1/2	3/2	
0	x_2	4/7	0	1	1/7	2/7	1/7	-1/7	
0	x_1	45/7	1	0	6/7	5/7	-1/7	1/7	
c_j-z_j			0	0	0	1	0	1	

第一阶段求得的最优解 $X^*=(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函数的最优值 $w^*=0$ 。

因人工变量 $x_4=x_5=0$, 所以 $(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0, 0, 0)^T$ 是原线性规划问题的基可行解。

于是可以进行第二阶段运算, 将第一阶段的最终表中的人工变量取消, 并填入原问题的目标函数的系数, 进行第二阶段的运算, 见表 1-8。

c_j			2	3	-5	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
3	x_2	4/7	0	1	1/7	1/7	
2	x_1	45/7	1	0	6/7	-1/7	
c_j-z_j			0	0	-50/7	-1/7	

由表中计算可知, 原线性规划问题的最优解 $X^*=(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函数

的最优值 $z^*=2\times\frac{45}{7}+3\times\frac{4}{7}=\frac{102}{7}$ 。

(2)解 1:大 M 法。

在上述线性规划问题的约束条件中减去剩余变量 x_3, x_2 , 再分别加上人工变量 x_4, x_5 , 得

$$\min z=2x_1+3x_2+x_3+0x_4+0x_5+Mx_4+Mx_5$$
$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+4x_2+2x_3-x_4+x_4=8 \\ 3x_1+2x_2-x_5+x_5=6 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

其中 M 是一个任意大的正数。据此可列出单纯形表 1-9:

c_j			2	3	1	0	0	M	M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
M	x_4	8	1	[4]	2	-1	0	1	0	2
M	x_7	6	3	2	0	0	-1	0	1	3
c_j-z_j			2-4M	3-6M	1-2M	M	M	0	0	
3	x_2	2	1/4	1	1/2	-1/4	0	1/4	0	8
M	x_7	2	[5/2]	0	-1	1/2	-1	-1/2	1	4/5
c_j-z_j			$\frac{5}{4}-\frac{5}{2}M$	0	$M-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}M$	M	$\frac{3}{2}M-\frac{3}{4}$	0	
3	x_2	9/5	0	1	3/5	-3/10	1/10	3/10	-1/10	
2	x_1	4/5	1	0	-2/5	1/5	-2/5	-1/5	2/5	
c_j-z_j			0	0	0	1/2	1/2	M-1/2	M-1/2	

由单纯形表的计算结果得: 最优解 $X^*=(\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函数的最优

值 $z^*=2\times\frac{4}{5}+3\times\frac{9}{5}=7$ 。X 存在非基变量检验数 $\sigma_3=0$, 故该线性规划问题有

无穷多最优解。

解 2:两阶段法。

先在上述线性规划问题的约束条件中减去剩余变量 x_3, x_2 , 再分别加上人工变量 x_4, x_5 , 得第一阶段的数学模型

$$\min w=x_4+x_5$$
$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1+4x_2+2x_3-x_4+x_4=8 \\ 3x_1+2x_2-x_5+x_5=6 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geq 0 \end{cases}$$

据此可列出单纯形表 1-10:

表 1-10										
c_j			0	0	0	0	0	1	1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	x_4	8	1	[4]	2	-1	0	1	0	2
1	x_7	6	3	2	0	0	-1	0	1	3
$c_j - c_i$			-4	-6	-2	1	1	0	0	
0	x_2	2	1/4	1	1/2	-1/4	0	1/4	0	8
1	x_7	2	[5/2]	0	-1	1/2	-1	-1/2	1	4/5
$c_j - c_i$			-5/2	0	1	-1/2	1	3/2	0	
0	x_2	9/5	0	1	3/5	-3/10	1/10	3/10	-1/10	
0	x_1	4/5	1	0	-2/5	1/5	-2/5	-1/5	2/5	
$c_j - c_i$			0	0	0	0	0	1	1	

第一阶段求得的最优解 $X^*=(\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函数的最优值 $w^*=0$ 。

因人工变量 $x_4=x_5=0$, 所以 $(\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0, 0, 0, 0, 0)^T$ 是原线性规划问题的基可行

解。于是可以进行第二阶段运算, 将第一阶段的最终表中的人工变量取消, 并填入原问题的目标函数的系数, 进行第二阶段的运算, 见表 1-11。

c_j			2	3	1	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	x_2	9/5	0	1	3/5	-3/10	1/10	
2	x_1	4/5	1	0	-2/5	1/5	-2/5	
c_j-z_j			0	0	0	1/2	1/2	

由表中计算可知, 原线性规划问题的最优解 $X^*=(\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0, 0, 0, 0, 0)^T$, 目标函

数的最优值 $z^*=2\times\frac{4}{5}+3\times\frac{9}{5}=7$ 由于存在非基变量检验数 $\sigma_3=0$, 故该线性规划问题有无穷多最优解。

2.8 表 1-19 是某求极大化线性规划问题计算得到的单纯形表。表中无人工变量, $a_1, a_2, a_3, d, c_1, c_2$ 为待定常数。试说明这些常数分别取何值时, 以下结论成立。

- (1) 表中解为惟一最优解;
- (2) 表中解为最优解, 但存在无穷多最优解;
- (3) 该线性规划问题具有无界解;
- (4) 表中解非最优, 为对解改进, 换入变量为 x_1 , 换出变量为 x_6 。

表 1-19

基 b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$x_3 \quad d$	4	a_1	1	0	a_2	0
$x_4 \quad 2$	-1	-3	0	1	-1	0
$x_6 \quad 3$	a_3	-5	0	0	-4	1
$c_j - z_j$	c_1	c_2	0	0	-3	0

分析 分别根据各种类型的解的概念进行求解。

解 (1) 当解为惟一最优解时, 必有 $d \geq 0, c_1 < 0, c_2 < 0$ 。

(2) 当解为最优解, 但存在无穷多最优解时, 必有 $d \geq 0, c_1 \leq 0, c_2 = 0$ 或 $d \geq 0, c_1 = 0, c_2 \leq 0$ 。

(3) 当该问题为无界解时, 必有 $d \geq 0, c_1 \leq 0, c_2 > 0$ 且 $a_1 \leq 0$ 。

(4) 当解为非最优, 为对解进行改进, 当换入变量为 x_1 , 换出变量为 x_6 , 必有 $d \geq 0, c_1 > 0$, 且 $c_1 \geq c_2, a_3 > 0, \frac{3}{a_3} < \frac{d}{4}$ 。

2.9 某昼夜服务的公交线路每天各时间区段内所需司机和乘务人员数如下:

班次	时 间	所需人数
1	6:00~10:00	60
2	10:00~14:00	70
3	14:00~18:00	60
4	18:00~22:00	50
5	22:00~2:00	20
6	2:00~6:00	30

设司机和乘务人员分别在各时间区段一开始时上班, 并连续工作八小时, 问该公交线路至少配备多少名司机和乘务人员。列出这个问题的线性规划模型。

分析 本题考查了线性规划模型的建立。

解 设 $x_k (k=1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 表示 x_k 名司机和乘务人员第 k 班次开始上班。由题意, 有

$$\begin{aligned} \min z &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} x_6 + x_1 \geq 60 \\ x_1 + x_2 \geq 70 \\ x_2 + x_3 \geq 60 \\ x_3 + x_4 \geq 50 \\ x_4 + x_5 \geq 20 \\ x_5 + x_6 \geq 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$